

MAKALAH MINI PROJECT BIOINFORMATIKA

ANALISIS INTERAKSI MOLEKULER CO-CRYSTALIZED PEG DAN EDO TERHADAP PROTEIN MATRIX M1 INFLUENZA DENGAN MOLECULAR DOCKING

Disusun oleh:

Syafina Alya Darindrani	23/518016/BI/11278
Nur'aini Azzahro	23/520825/BI/11333
E'nina Naizila Azahra Surbakti	23/521556/BI/11348
Aisyah Fadhillah Ayuningrum	23/521662/BI/11350
Desi Triana Wati	23/522581/BI/11372

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Influenza tipe A masih menjadi ancaman kesehatan global karena kemampuannya menyebabkan epidemi dan pandemi. Salah satu protein penting pada virus ini adalah Matrix Protein 1 (M1) yang berperan dalam menjaga stabilitas struktural virus serta proses *virion assembly* di dalam sel inang (Zambrano et al., 2020). Struktur kristal protein M1 Influenza A dengan kode PDB 5CQE diketahui memiliki ligan native TRS yang terikat pada situs aktif protein, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam analisis interaksi ligan-protein (Sha & Luo, 2016).

Projek ini menggunakan pendekatan *molecular docking* untuk mengevaluasi dan membandingkan interaksi antara ligan native TRS dengan senyawa uji *Polyethylene Glycol* (PEG) dan *1,2-Ethenediol* (EDO) terhadap protein M1. Senyawa berbasis glikol seperti PEG dan EDO memiliki gugus hidroksil yang mampu membentuk interaksi hidrogen dengan residu asam amino pada protein sehingga berpotensi berinteraksi pada situs pengikatan yang sama (Panuszko et al., 2016). Analisis dilakukan menggunakan AutoDock Vina pada platform PyRx untuk

membandingkan binding affinity dan pola interaksi TRS, PEG, dan EDO terhadap protein target (Ren et al., 2021). Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran komparatif karakteristik interaksi ligan pada situs aktif protein M1 Influenza A secara *in silico*.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana nilai *binding affinity* dan pola interaksi PEG serta EDO terhadap protein M1 Influenza A (PDB: 5CQE) berdasarkan *molecular docking* menggunakan PyRx?
2. Apakah PEG dan EDO memiliki potensi afinitas dan stabilitas interaksi yang lebih baik dibandingkan *native ligand* (TRS)?

1.3. Tujuan

Menganalisis *binding affinity* dan interaksi konformasi ligan PEG dan EDO terhadap Matrix Protein 1 virus Influenza A (PDB: 5CQE) menggunakan metode *molecular docking* melalui PyRx, serta membandingkan potensi afinitas dan stabilitas ikatannya dengan *native ligand* (TRS) sebagai kontrol.

1.4. Manfaat

1. Memberikan informasi potensi PEG dan EDO sebagai inhibitor protein M1 Influenza A secara *in silico*.
2. Menjadi referensi awal penelitian *virtual screening* kandidat antivirus berbasis glikol dan poliol.
3. Menambah kajian penggunaan *molecular docking* pada interaksi ligan protein virus Influenza

BAB II LANDASAN TEORI

Virus influenza merupakan virus RNA dari famili Orthomyxoviridae yang menginfeksi manusia maupun hewan. Virus ini memiliki beberapa protein struktural penting seperti hemagglutinin (HA), neuraminidase (NA), dan matrix protein 1 (M1). Protein M1 berfungsi menjaga stabilitas partikel virus serta membantu proses pembentukan virion baru. Protein M1 merupakan protein matriks utama pada virus influenza yang berada di bawah lapisan lipid virus. Protein ini berperan penting

dalam proses perakitan virus, pelepasan virus, serta interaksi antara membran virus dan ribonukleoprotein (Zhu *et al.*, 2025). Molecular docking adalah metode komputasi untuk memprediksi orientasi dan afinitas ikatan antara ligan dan protein target. Nilai hasil docking biasanya dinyatakan dalam binding affinity (kcal/mol). Semakin rendah nilai energi ikatan, maka interaksi ligan-protein dianggap semakin stabil (Paggi *et al.*, 2024). PEG (polyethylene glycol) dan EDO (ethylene glycol) merupakan senyawa yang umum digunakan dalam proses kristalisasi protein.

BAB III METODE

1. Alat dan bahan

Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu laptop/komputer, aplikasi AutoDock Vina, PyMOL, Discovery Studio Visualizer, dan AutoDock Tools. Bahan yang digunakan berupa struktur protein Matrix Protein 1 (M1) virus Influenza A dengan kode PDB 5CQE (<https://www.rcsb.org/structure/5CQE>) serta *native ligand* TRS yang diperoleh dari Protein Data Bank (PDB) dalam format *.pdb*. Ligan uji PEG dan EDO diperoleh dari basis data PubChem dalam format *.sdf*.

2. Cara kerja

Struktur protein Matrix Protein 1 (M1) virus Influenza A dengan kode PDB 5CQE diperoleh dari Protein Data Bank (PDB) dalam format *.pdb*. Struktur dipilih berdasarkan metode preparasi *X-ray diffraction*, resolusi tinggi ($<2,5$ Å), serta keberadaan *native ligand*. *Native ligand* TRS diperoleh dari struktur protein yang sama, sedangkan ligan uji PEG dan EDO diperoleh dari basis data PubChem dalam format *.sdf*.

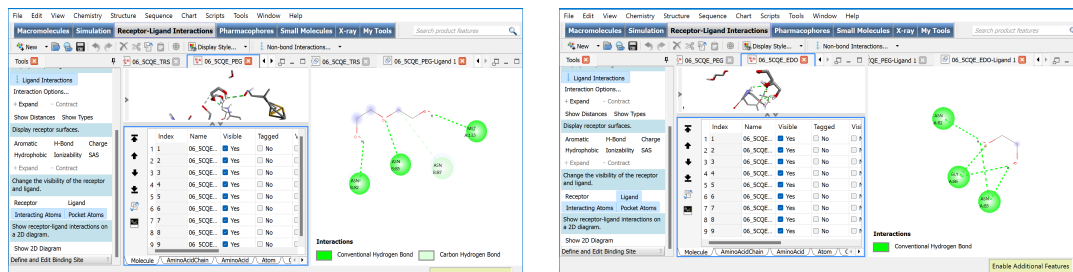
Preparasi protein dilakukan menggunakan UCSF Chimera dengan menghapus molekul non-standar dan molekul air. Struktur protein kemudian dipreparasi lebih lanjut menggunakan AutoDockTools 1.5.6 melalui penambahan atom hidrogen, muatan Gasteiger, dan tipe atom AD4 sebelum disimpan dalam format *.pdbqt*. Preparasi ligan dilakukan menggunakan PyRx 0.8 melalui proses minimisasi energi

untuk memperoleh konformasi struktur yang lebih stabil, kemudian dikonversi ke format *.pdbqt*.

Simulasi *molecular docking* dilakukan menggunakan AutoDock Vina pada PyRx 0.8 dengan metode *blind docking*. *Grid box* diperbesar hingga mencakup seluruh permukaan protein target untuk memprediksi lokasi interaksi ligan pada *binding pocket* protein. Hasil docking berupa nilai *binding affinity* digunakan untuk memprediksi kestabilan interaksi protein-ligan, dimana nilai yang lebih rendah menunjukkan interaksi yang lebih stabil. Binding affinity merupakan nilai energi yang menunjukkan seberapa kuat interaksi antara ligan dan protein dalam membentuk suatu kompleks, semakin rendah (semakin negatif) nilai binding affinity maka hal tersebut menunjukkan semakin kuat dan stabil ikatan yang terbentuk antara ligan dan protein.

Visualisasi kompleks protein-ligan dilakukan menggunakan PyMOL, sedangkan analisis interaksi residu asam amino dan jenis ikatan dilakukan menggunakan Discovery Studio Visualizer melalui tampilan *2D interaction diagram*. PyMOL berfungsi untuk melihat hasil docking yang sudah dilakukan dan menganalisis interaksi ligan-protein. Untuk cara menggunakan PyMOL yaitu file protein target yang digunakan sudah diunduh dalam format *.pdb*, kemudian pilih menu file-open kemudian akan ditampilkan ligan PEG dan Edo yang akan digunakan. Setelah itu akan muncul gambar strukturnya dan lokasi binding sitesnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Hasil *molecular docking*
ligan PEG

Gambar 2. Hasil *molecular docking*
ligan EDO

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa ligan PEG mampu berikatan dengan protein 5CQE melalui beberapa ikatan hidrogen pada residu ASN A:82, ASN A:83, ASN A:87, dan MET A:135. Interaksi ini menandakan bahwa PEG dapat menempati *binding pocket* protein dengan cukup stabil. Dominasi ikatan hidrogen menandakan adanya kestabilan interaksi antara ligan dan protein sehingga PEG berpotensi memiliki afinitas yang baik terhadap protein M1 Influenza A (Panuszko *et al.*, 2016).

Ligan EDO juga menunjukkan kemampuan berikatan dengan protein 5CQE melalui ikatan hidrogen dengan residu ASN A:82, GLY A:86, dan ASN A:87. Interaksi ini menunjukkan bahwa EDO dapat menempati *binding pocket* protein dengan cukup stabil. Dominasi *conventional hydrogen bond* menandakan adanya kestabilan interaksi antara ligan dan protein target.

BAB V KESIMPULAN

Hasil *molecular docking* menunjukkan bahwa ligan PEG dan EDO mampu berinteraksi dengan protein Matrix Protein 1 (M1) Influenza A (PDB: 5CQE) melalui ikatan hidrogen pada beberapa residu asam amino. PEG membentuk interaksi dengan residu ASN A:82, ASN A:83, ASN A:87, dan MET A:135, sedangkan EDO berinteraksi dengan ASN A:82, GLY A:86, dan ASN A:87. Berdasarkan pola interaksi tersebut, PEG dan EDO menunjukkan potensi afinitas terhadap protein M1 sebagai kandidat inhibitor kompetitif secara *in silico*.

DAFTAR PUSTAKA

Mecate-Zambrano, A., Sukumar, S., Seeböhm, G., Ciminski, K., Schreiber, A., Anhlán, D., Greune, L., Wixler, L., Grothe, S., Stein, N. C., Schmidt, M. A., Langer, K., Schwemmle, M., Shi, T., Ludwig, S., & Boergeling, Y. (2020). Discrete spatio-temporal regulation of tyrosine phosphorylation directs

- influenza A virus M1 protein towards its function in virion assembly. *PLoS pathogens*, 16(8), e1008775. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008775>
- Panuszko, A., Bruździak, P., Kaczowska, E., & Stangret, J. (2016). General Mechanism of Osmolytes' Influence on Protein Stability Irrespective of the Type of Osmolyte Cosolvent. *The journal of physical chemistry. B*, 120(43), 11159–11169. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.6b10119>
- Paggi, J. M., Pandit, A., & Dror, R. O. (2024). The art and science of molecular docking. *Annual review of biochemistry*, 93(1), 389-410.
- Pranathi, A. N., Nagineni, D., Bollikanda, R. K., Belyaevskaya, S. V., Esaulkova, I. L., Zarubae, V. V., Sridhar, B., Murahari, M., & Kantevari, S. (2025). Diaryl Diimidazopyrimidine Derivatives as Potent Inhibitors of Influenza A Virus: Synthesis, Evaluation and Docking Studies. *Drug development research*, 86(2), e70088. <https://doi.org/10.1002/ddr.70088>
- Ren, Y., Long, S., & Cao, S. (2021). Molecular Docking and Virtual Screening of an Influenza Virus Inhibitor That Disrupts Protein-Protein Interactions. *Viruses*, 13(11), 2229. <https://doi.org/10.3390/v13112229>.
- Sha, B., & Luo, M. (2016). 2.1 angstrom resolution crystal structure of matrix protein 1 (M1; residues 1–164) from Influenza A virus (A/Puerto Rico/8/34(H1N1)) (PDB ID: 5CQE). Protein Data Bank. <https://doi.org/10.2210/pdb5CQE/pdb>
- Mecate-Zambrano A, Sukumar S, Seebohm G, Ciminski K, Schreiber A, Anhlan D, et al. (2020) Discrete spatio-temporal regulation of tyrosine phosphorylation directs influenza A virus M1 protein towards its function in virion assembly. *PLoS Pathog* 16(8): e1008775. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008775>
- Zhu, Y., Sun, Y., Deng, X., Cao, P., Li, S., Yu, H., ... & Cong, Y. (2025). Matrix protein 1 (M1) of influenza A virus: structural and functional insights. *Emerging Microbes & Infections*, 14(1), 2558881.